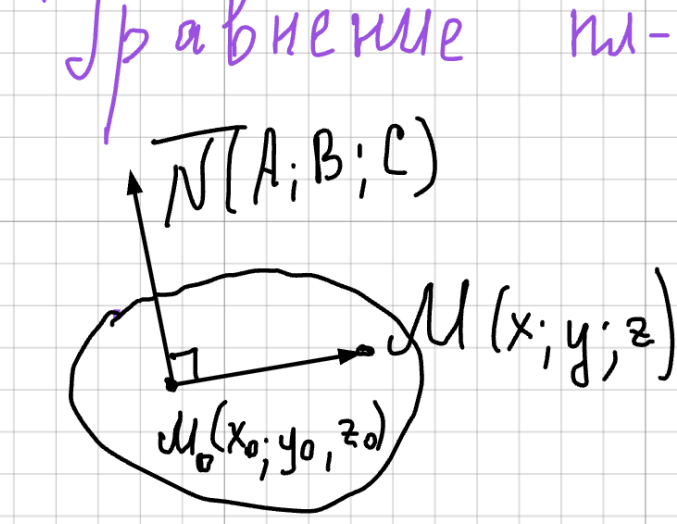
Уравнение пл-ти, прох. через (·) $M_0(x_0, y_0, z_0) \perp \overline{N}(A; B; C)$



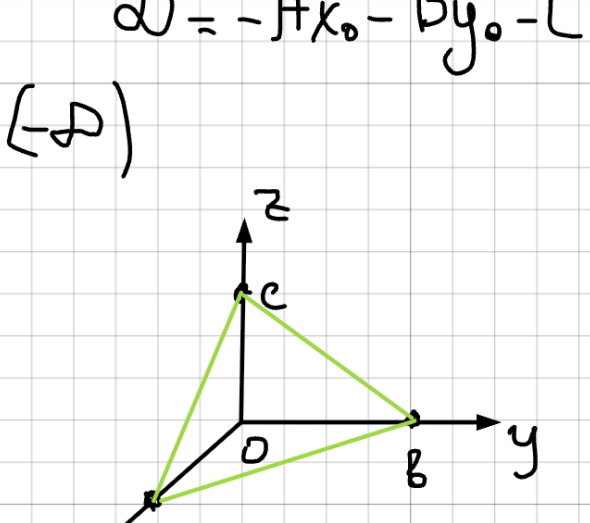
$\overline{N}\cdot\overline{M_0M} = 0$

$A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0$

общее ур-е пл-ти $\quad \underset{\frown}{Ax + By + Cz + \mathcal{D} = 0} \quad \big| :(-\mathcal{D}) \qquad \mathcal{D} = -Ax_0 - By_0 - Cz_0$

ур-е пл-ти „в отрезках на осях"

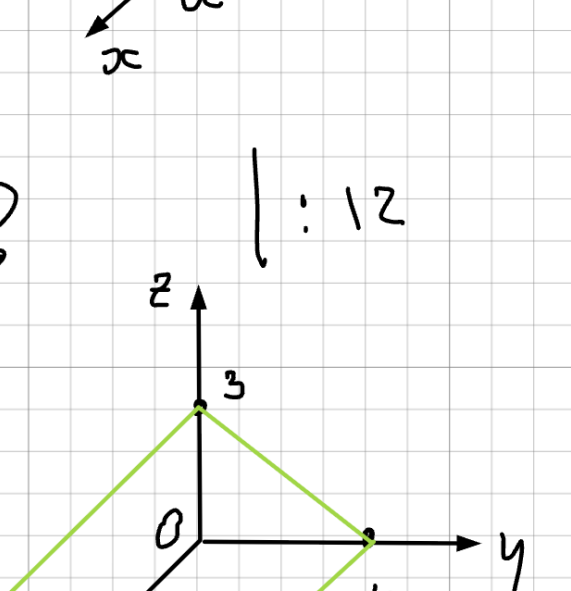
$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$



Если в общем ур-ии пл-ти

$A=0$ пл-ть $\parallel (OX)$ $\qquad 3y + 4z - 12 = 0 \quad \big| :12$

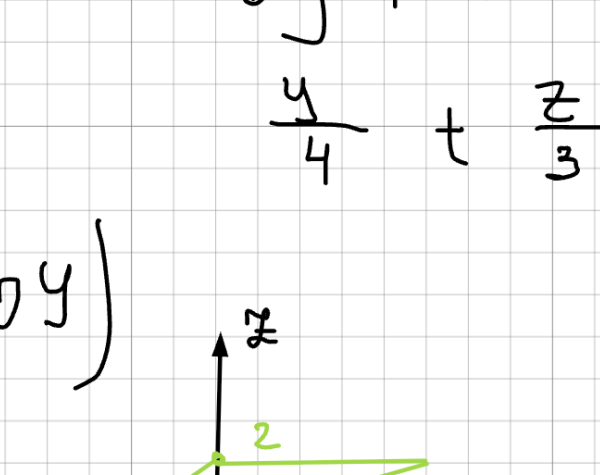
$\frac{y}{4} + \frac{z}{3} = 1$



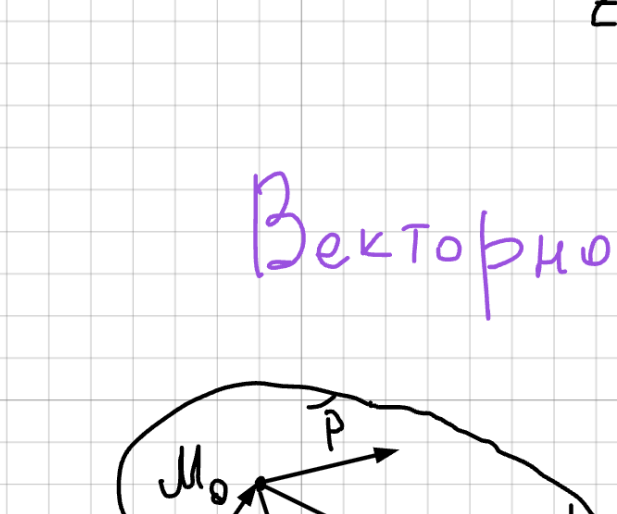
Если $\begin{cases} A=0 \\ B=0 \end{cases}$ пл. $\parallel (XOY)$

$2z - 4 = 0$

$z = 2$



Векторное параметрическое ур-е пл-ти



$\overline{p} \parallel \overline{q}$; $\overline{p} \in \alpha \quad \overline{q} \in \alpha$ — направляющие вектора

$\overline{M_0M} = \overline{r} - \overline{r_0}$

$\boxed{\overline{r} - \overline{r_0} = t_1\overline{p} + t_2\overline{q}}$

Условие ∥ плоскостей

(1) $A_1x + B_1y + C_1z + \mathcal{D}_1 = 0 \quad \perp \overline{N_1}(A_1; B_1; C_1) \qquad (1)\parallel(2) \quad \overline{N_1}\parallel\overline{N_2}$

(2) $A_2x + B_2y + C_2z + \mathcal{D}_2 = 0 \quad \perp \overline{N_2}(A_2; B_2; C_2) \qquad \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$

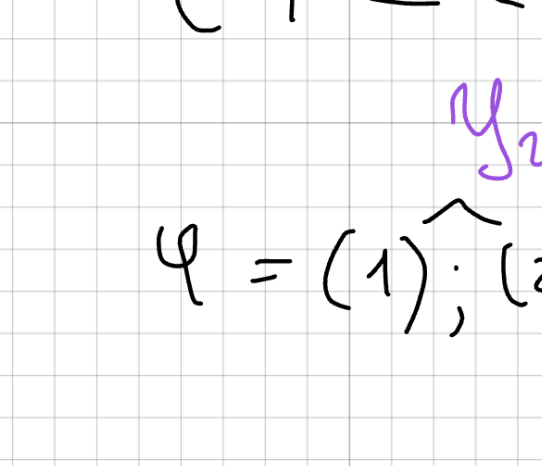
Условие ⊥ плоскостей

$(1) \perp (2) \Rightarrow \overline{N_1} \perp \overline{N_2} \Rightarrow \overline{N_1}\cdot\overline{N_2} = 0 \ : A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 =$

Угол между плоскостями

$\varphi = \widehat{(1);(2)} \qquad \cos\varphi = \frac{\overline{N_1}\cdot\overline{N_2}}{|\overline{N_1}|\cdot|\overline{N_2}|} = \frac{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}}$

Расстояние (·) от пл-ти



α: $Ax + By + Cz + \mathcal{D} = 0$

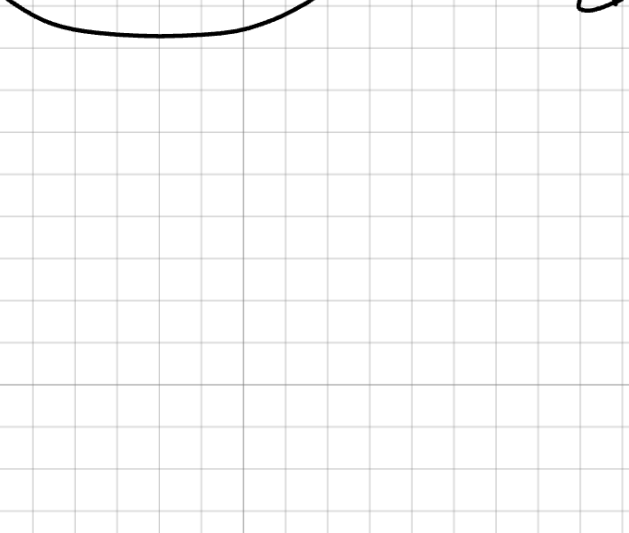
$M(x;y;z) \in \alpha \qquad \overline{MM_0}(x_0-x; y_0-y; z_0-z)$

$d = |\text{пр}_{\overline{N}}\overline{MM_0}| = \frac{|\overline{N}\cdot\overline{MM_0}|}{|\overline{N}|} = \frac{|A(x_0-x) + B(y_0-y) + C(z_0-z)|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$

$= \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 - \underbrace{(Ax+By+Cz)}_{\mathcal{D}}|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + \mathcal{D}|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$

Прямая в пространстве



$\overline{AM} \parallel \overline{AB} \qquad \frac{x-x_1}{\underset{a=}{x_2-x_1}} = \frac{y-y_1}{\underset{b}{\boxed{y_2-y_1}}} = \frac{z-z_1}{\boxed{z_2-z_1}} = c$

ур-е прямой, прох. через 2 точки

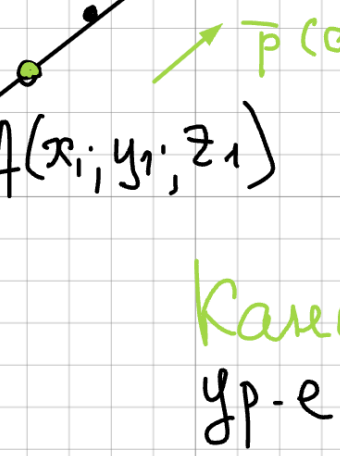
Каноническое ур-е прямой

ур-е прямой, прох. через (·) и ∥ вектору

$\frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} = \frac{z-z_1}{c} = t \qquad \parallel \overline{p}(a;b;c)$

Параметрические ур-я прямой

$\begin{cases} x = \boxed{a}t + \boxed{x_1} \\ y = \boxed{b}t + \boxed{y_1} \\ z = \boxed{c}t + \boxed{z_1} \end{cases}$ (·) A

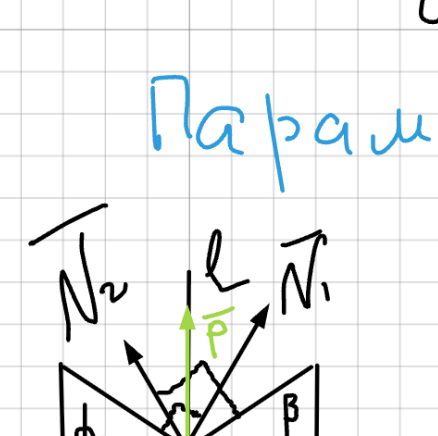


$l = \alpha \cap \beta : \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + \mathcal{D}_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + \mathcal{D}_2 = 0 \end{cases}$

$\overline{N_1}(A_1; B_1; C_1) \times \overline{N_2}(A_2; B_2; C_2) = \overline{p} \parallel l$

$\overline{p} = \overline{N_1}\times\overline{N_2}$

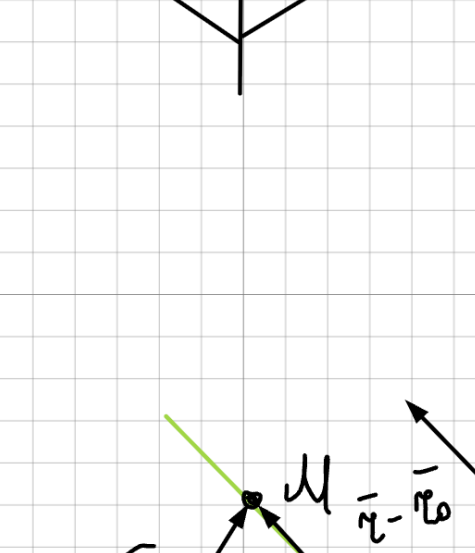
Векторное ур-е прямой



$\overline{p}$ - напр. вектор прямой l $\qquad \overline{p} \parallel \overline{M_0M} = \overline{r} - \overline{r_0}$

$(\overline{r} - \overline{r_0}) \times \overline{p} = \overline{0}$

Расстояние (·) от прямой (в пространстве)



$d(M; l) = h = \frac{S_{\square}}{|\overline{p}|} = \frac{|(\overline{r} - \overline{r_0}) \times \overline{p}|}{|\overline{p}|}$

(1) $\frac{x-x_1}{a_1} = \frac{y-y_1}{b_1} = \frac{z-z_1}{c_1}$ и (2) $\frac{x-x_2}{a_2} = \frac{y-y_2}{b_2} = \frac{z-z_2}{c_2}$

Усл (1) ∥ (2) : $\overline{p_1} \parallel \overline{p_2} \Rightarrow \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$

(1) ⊥ (2) : $\overline{p_1} \perp \overline{p_2} \Rightarrow \overline{p_1}\cdot\overline{p_2} = 0 \qquad a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2 =$

$\varphi = \widehat{(1),(2)} : \cos\varphi = \cos(\widehat{\overline{p_1};\overline{p_2}}) = \frac{\overline{p_1}\cdot\overline{p_2}}{|\overline{p_1}|\cdot|\overline{p_2}|} = \frac{a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2}{\sqrt{a_1^2+b_1^2+c_1^2}\sqrt{a_2^2+b_2^2+c_2^2}}$

Соотношения между прямой и пл-ю в пространстве

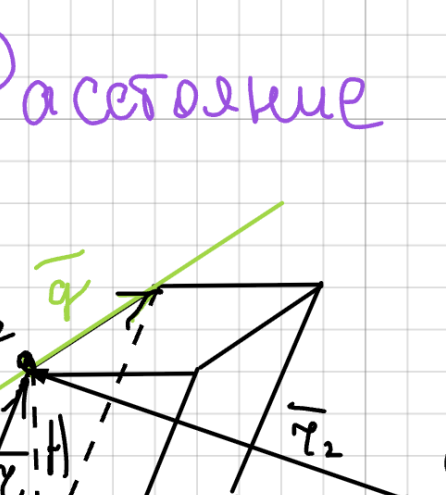
l: $\frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} = \frac{z-z_1}{c} \qquad \parallel \overline{p}(a;b;c)$

α: $Ax + By + Cz + \mathcal{D} = 0 \qquad \perp \overline{N}(A;B;C)$

$l \perp \alpha : \overline{N} \parallel \overline{p} : \frac{A}{a} = \frac{B}{b} = \frac{C}{c}$

$l \parallel \alpha : \overline{N} \perp \overline{p} \qquad \overline{N}\cdot\overline{p} = 0 : \boxed{Aa + Bb + Cc = 0}$ усл-е ∥ прямой и пл-ти

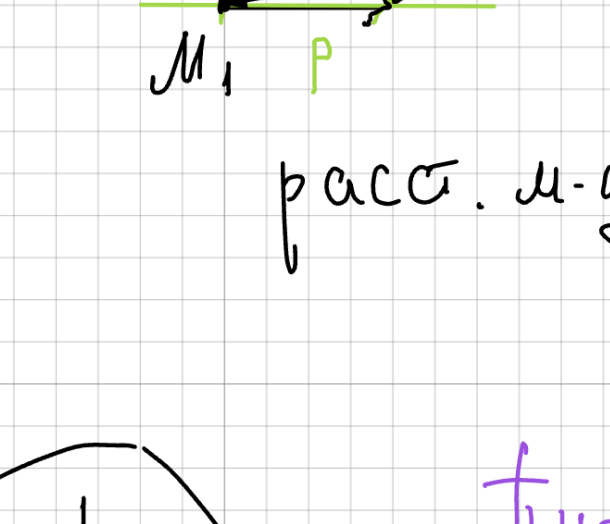
$\varphi = l; \alpha$



$\cos(90° - \varphi) = \cos(\widehat{\overline{N};\overline{p}})$

$\sin\varphi = \frac{\overline{N}\cdot\overline{p}}{|\overline{N}|\cdot|\overline{p}|} = \frac{Aa + Bb + Cc}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$

Расстояние между скрещивающимися прямыми (в пространстве)

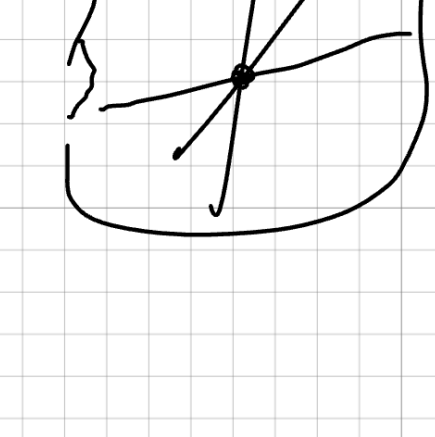


$V = |\overline{p}\ \overline{q}\ \overline{r}| \qquad V_{п\text{-}да} = S_{осн}\cdot H$

$\overline{r} = \overline{r_2} - \overline{r_1} \qquad H = \frac{V}{S}$

расст. м-ду ÷ прям: $d = H = \frac{\overset{\text{смеш. пр-е}}{|\overline{p}\ q\ (\overline{r_2} - \overline{r_1})|}}{\underset{\text{длина вект. пр-я}}{|\overline{p}\times\overline{q}|}}$

Пучок прямых



пучком прямых на пл-ти наз-ся мн-во прямых, проходящих через фиксированную (·)

$\alpha(A_1x + B_1y + C_1) + \beta(A_2x + B_2y + C_2) = 0$

$\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$ наз-ся ур-ем пучка прямых

Аналогично пучок плоскостей в пр-ве:

$\alpha(A_1x + B_1y + C_1z + \mathcal{D}_1) + \beta(A_2x + B_2y + C_2z + \mathcal{D}_2) + \gamma(A_3x + B_3y + C_3z + \mathcal{D}_3) = 0$

$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 \neq 0$

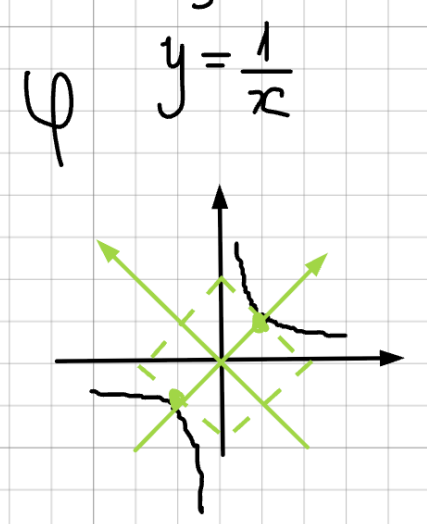
Кривые II-го порядка

$Ax^2 + \underset{\sim\sim}{2Bxy} + Cy^2 + 2\mathcal{D}x + 2Ey + F = 0$

при этом A, B и C одноврем. $\neq 0$

$xy = 1$

$y = \frac{1}{x}$



При повороте базиса прямоуг. дек. сист. к-т на угол φ старые к-ты (·) $(x;y)$ меняются на $(x'; y')$

$\begin{cases} x = x'\cos\varphi - y'\sin\varphi \\ y = x'\sin\varphi + y'\cos\varphi \end{cases}$

$A(x'\cos\varphi - y'\sin\varphi)^2 + 2B(x'\cos\varphi - y'\sin\varphi)(x'\sin\varphi + y'\cos\varphi) + C(x'\sin\varphi + y'\cos\varphi)^2 + \ldots = 0$

a, b − полуоси

$\sqrt{(x-c)^2+y^2}\cdot\sqrt{(x+c)^2+y^2} = 2a^2 - x^2 - y^2 - c^2$

$\underbrace{(x-c)^2(x+c)^2}_{(x^2-c^2)^2} + y^2(x+c)^2 + y^2(x-c)^2 + y^4 = 4a^4 + x^4 + y^4 + c^4 - 4a^2x^2 - 4a^2y^2 - 4a^2c^2 + 2y^2c^2 + 2x^2y^2 + 2x^2c^2$

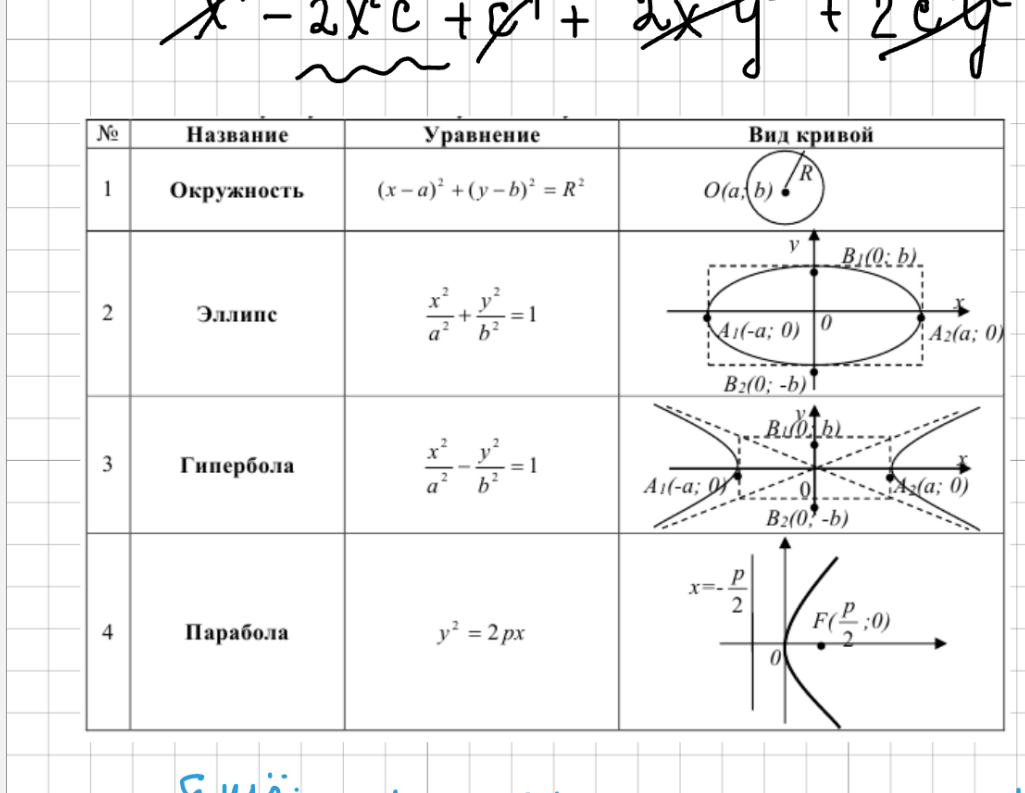
$\cancel{x^4} - 2x^2c^2 + \cancel{c^4} + \cancel{2x^2y^2} + \cancel{2c^2y^2} + \cancel{y^4} = 4a^4 + \cancel{x^4} + \cancel{y^4} + \cancel{c^4} - 4a^2x^2 - 4a^2y^2 - 4a^2c^2 + \cancel{2c^2y^2} + \cancel{2x^2y^2} + 2x^2c^2$

$4a^2x^2 + 4a^2y^2 - 4x^2c^2 = 4a^4 - 4a^2c^2 \quad \big| :4$

$x^2(a^2 - c^2) + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2) \qquad$ обозначим: $b^2 = a^2 - c^2$

$x^2b^2 + a^2y^2 = a^2b^2 \quad \big| : a^2b^2$

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \qquad$ Каноническое уравнение эллипса



№	Название	Уравнение	Вид кривой
1	**Окружность**	$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$	O(a; b) R
2	**Эллипс**	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	y B₁(0; b) x A₁(-a; 0) 0 A₂(a; 0) B₂(0; -b)
3	**Гипербола**	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	y B₁(0; b) x A₁(-a; 0) 0 A₂(a; 0) B₂(0; -b)
4	**Парабола**	$y^2 = 2px$	$x = -\frac{p}{2}$ $F(\frac{p}{2}; 0)$ 0

Ещё пара пересекающихся прямых

a

a, b − полуоси

$\sqrt{(x-c)^2+y^2}\cdot\sqrt{(x+c)^2+y^2} = 2a^2 - x^2 - y^2 - c^2$

$\underbrace{(x-c)^2(x+c)^2}_{(x^2-c^2)^2} + y^2(x+c)^2 + y^2(x-c)^2 + y^4 = 4a^4 + x^4 + y^4 + c^4 - 4a^2x^2 - 4a^2y^2 - 4a^2c^2 + 2y^2c^2 + 2x^2y^2 + 2x^2c^2$

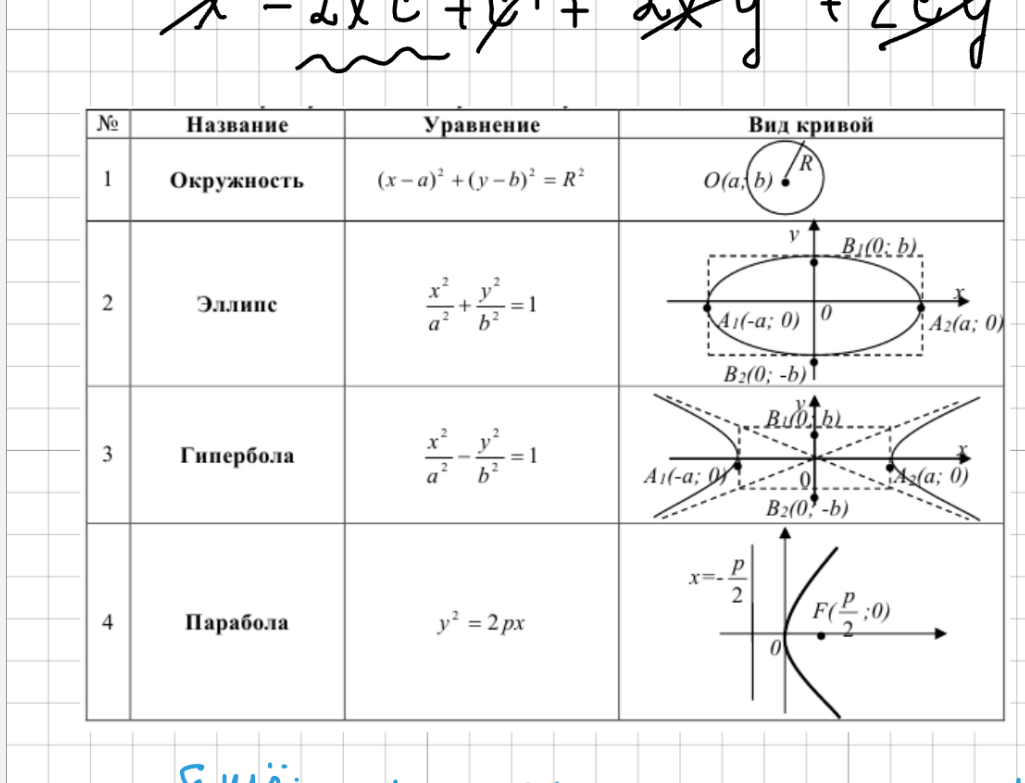
$\cancel{x^4} - 2x^2c^2 + \cancel{c^4} + \cancel{2x^2y^2} + \cancel{2c^2y^2} + \cancel{y^4} = 4a^4 + \cancel{x^4} + \cancel{y^4} + \cancel{c^4} - 4a^2x^2 - 4a^2y^2 - 4a^2c^2 + \cancel{2c^2y^2} + \cancel{2x^2y^2} + 2x^2c^2$

$4a^2x^2 + 4a^2y^2 - 4x^2c^2 = 4a^4 - 4a^2c^2 \quad \big| :4$

$x^2(a^2 - c^2) + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2) \qquad$ обозначим: $b^2 = a^2 - c^2$

$x^2b^2 + a^2y^2 = a^2b^2 \quad \big| : a^2b^2$

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \qquad$ Каноническое уравнение эллипса



№	Название	Уравнение	Вид кривой
1	**Окружность**	$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$	O(a; b) R
2	**Эллипс**	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	y B₁(0; b) x A₁(-a; 0) 0 A₂(a; 0) B₂(0; -b)
3	**Гипербола**	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	y B₁(0; b) x A₁(-a; 0) 0 A₂(a; 0) B₂(0; -b)
4	**Парабола**	$y^2 = 2px$	$x = -\frac{p}{2}$ $F(\frac{p}{2}; 0)$ 0

Ещё пара пересекающихся прямых

a